

第三章 一元函数积分学

第一节 不定积分

一、考试内容要点精讲

1、两个基本概念

(1) 原函数: $F'(x) = f(x)$.

(2) 不定积分: $\int f(x)dx = F(x) + C$.

2、原函数的存在性

(1) 若 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 则 $f(x)$ 在区间 I 上必有原函数;

(2) 若 $f(x)$ 在区间 I 上有第一类间断点, 则 $f(x)$ 在区间 I 上没有原函数.

3、不定积分的性质

(1) $(\int f(x)dx)' = f(x)$ $d\int f(x)dx = f(x)dx$

(2) $\int f'(x)dx = f(x) + C$ $\int df(x) = f(x) + C$

(3) $\int kf(x)dx = k\int f(x)dx$

(4) $\int [f(x) \pm g(x)]dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$

4、基本积分公式

5、三种主要积分法

(1) 第一类换元法 (凑微分法)

若 $\int f(u)du = F(u) + C$, 且 $\varphi(x)$ 可导, 则 $\int f(\varphi(x))\varphi'(x)dx = \int f(\varphi(x))d\varphi(x) = F(\varphi(x)) + C$.

(2) 第二类换元法

设函数 $x = \varphi(t)$ 可导, 且 $\varphi'(t) \neq 0$, 又设 $\int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = F(t) + C$, 则 $\int f(x)dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = F(\varphi^{-1}(x)) + C$. [微信公众号: 考研斯基]

➤ $\sqrt{a^2 - x^2}, x = a \sin t (a \cos t);$

➤ $\sqrt{a^2 + x^2}, x = a \tan t;$

$$\triangleright \sqrt{x^2 - a^2}, x = a \sec t.$$

(3) 分部积分法

设 $u(x), v(x)$ 有连续一阶导数, 则 $\int u dv = uv - \int v du$.

【注】“适用两类不同函数相乘”; $\int v du$ 比 $\int u dv$ 好积.

$$\int p_n(x) e^{ax} dx, \int p_n(x) \sin ax dx, \int p_n(x) \cos ax dx,$$

$$\int e^{ax} \sin \beta x dx; \int e^{ax} \cos \beta x dx$$

$$\int p_n(x) \ln x dx; \int P_n(x) \arctan x dx; \int P_n(x) \arcsin x dx$$

6、三类常见可积函数积分

(1) 有理函数积分 $\int R(x) dx$

- 1) 一般法 (部分分式法)
- 2) 特殊方法 (加项减项拆或凑微分降幂)

(2) 三角有理式积分 $\int R(\sin x, \cos x) dx$

- 1) 一般方法 (万能代换) 令 $\tan \frac{x}{2} = t$

$$\int R(\sin x, \cos x) dx = \int R\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right) \frac{2}{1+t^2} dt$$

- 2) 特殊方法 (三角变形, 换元, 分部)

- $\triangleright$ 若 $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, 则令 $u = \cos x$;
- $\triangleright$ 若 $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, 则令 $u = \sin x$;
- $\triangleright$ 若 $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$, 则令 $u = \tan x$.

(3) 简单无理函数积分 $\int R(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}) dx$

$$\text{令 } \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}} = t.$$

二、常用题型的方法与技巧

题型一 计算不定积分

【例 1】 $I = \int \frac{dx}{\sqrt{x(4-x)}}$

【例 4】 $I = \int \frac{xe^x}{\sqrt{e^x-1}} dx.$

【例 7】 $I = \int \frac{1}{(x+1)(x^2-2x+2)} dx.$

【例 8】 $I = \int \frac{1}{x+x^9} dx.$

【例 9】 $I = \int \frac{1+x^4}{1+x^6} dx.$

【例 10】 $I = \int \frac{dx}{1+\sin x+\cos x}.$

【例 11】 $I = \int \frac{dx}{\sin x \cdot \cos^4 x}.$

【例 13】 $I = \int \frac{1}{x} \sqrt{\frac{x+1}{x-1}} dx.$

题型二 不定积分杂例

【例 1】若 $\int xf(x)dx = \arcsin x + C$, 求 $I = \int \frac{1}{f(x)} dx.$

【例 2】若 $\ln(x + \sqrt{1+x^2})$ 为 $f(x)$ 的一个原函数, 求 $I = \int xf'(x)dx.$

【例 3】设 $F(x)$ 为 $f(x)$ 的原函数, 且当 $x \geq 0$ 时, $F(x)f(x) = \frac{xe^x}{2(1+x)^2}$. 已知 $F(0) = 1, F(x) > 0$. 求 $f(x)$. [微信公众号: 考研斯基]

【例 4】设 $f'(e^x) = \sin x$, 求 $f(x)$.

【例 5】求不等积分 $\int e^{-|x|} dx.$



考
研
基
斯
基

第二节 定积分

一、考试内容要点精讲

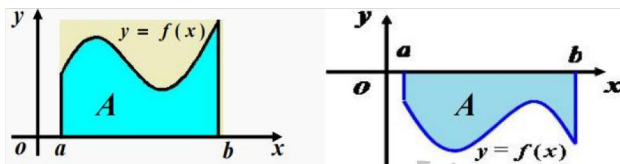
1、定积分的概念

$$\int_a^b f(x)dx \triangleq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k$$

【注】1) $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt$;

$$2) \int_0^1 f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right).$$

2、定积分的几何意义



3、定积分的存在性

(1) 必要条件: $f(x)$ 有界

(2) 充分条件:

- $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续;
- $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界且只有有限个间断点;
- $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上仅有有限个第一类间断点. [微信公众号: 考研斯基]

4、定积分的计算

(1) 牛顿-莱布尼茨公式: $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$.

(2) 换元积分法: $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$.

(3) 分部积分法: $\int_a^b u dv = uv|_a^b - \int_a^b v du$.

(4) 利用奇偶性和周期性

$$\int_{-a}^a f(x)dx = \begin{cases} 0, & f(x) \text{ 为奇函数时,} \\ 2 \int_0^a f(x)dx, & f(x) \text{ 为偶函数时.} \end{cases}$$

$$\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_0^T f(x)dx.$$

(5) 利用公式

$$\triangleright \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \frac{\pi}{2}, & n \text{ 偶} \\ \frac{n-1}{n} \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{2}{3}, & n \text{ 奇} \end{cases}$$

$$\triangleright \int_0^{\pi} x f(\sin x) dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx.$$

5、变上限积分函数及其应用

定理 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $\int_a^x f(t) dt$ 在 $[a, b]$ 上可导且 $(\int_a^x f(t) dt)' = f(x)$.

$$(1) (\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(t) dt)' = f(\psi(x))\psi'(x) - f(\varphi(x))\varphi'(x);$$

$$(2) (\int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x, t) dt)' = \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} \frac{\partial f(x, t)}{\partial x} dt + f(x, \psi(x))\psi'(x) - f(x, \varphi(x))\varphi'(x);$$

$$(3) (\int_a^b f(x, t) dt)' = \int_a^b \frac{\partial f(x, t)}{\partial x} dt.$$

【例 1】 设 $f(x)$ 连续, 试求下列函数的导数.

1) $\int_{e^x}^{x^2} f(t) dt;$

2) $\int_0^x (t-x)f(t) dt;$

3) $\int_0^x \sin(x-t)^2 dt;$

4) $\int_1^2 f(x+t) dt.$

6、定积分的性质

(1) 不等式

1) 若 $f(x) \leq g(x)$, 则 $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.

2) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, m, M 分别为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最小值和最大值, 则

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

3) $|\int_a^b f(x) dx| \leq \int_a^b |f(x)| dx$. [微信公众号: 考研斯基]

(2) 中值定理

1) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a), a < c < b$.

2) 若 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $g(x)$ 不变号, 则

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(c) \int_a^b g(x) dx, a \leq c \leq b.$$

【例 2】 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = f(b)$. 求证: 在

(a, b) 内至少存在一点 ξ 使 $f'(\xi) = 0$.

二、常考题型方法与技巧

题型一 定积分的概念、性质及几何意义

【例 1】 $\lim_{n \rightarrow \infty} [(1 + \frac{1^2}{n^2})(1 + \frac{2^2}{n^2}) \cdots (1 + \frac{n^2}{n^2})]^{\frac{1}{n}}.$

【例 2】设 $f(x)$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_x^{x+2} t \sin \frac{3}{t} f(t) dt = \underline{\hspace{2cm}}.$

【例 3】求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^n \sqrt{1+x^2} dx.$

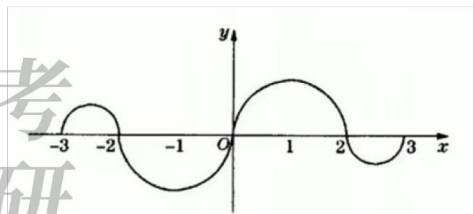
【例 4】如图, 连续函数 $y = f(x)$ 在区间 $[-3, -2], [2, 3]$ 上的图形分别是直径为 1 的上、下半圆周, 在区间 $[-2, 0], [0, 2]$ 上的图形分别是直径为 2 的下、上半圆周, 设 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则下列结论正确的是 ().

(A) $F(3) = -\frac{3}{4}F(-2)$

(B) $F(3) = \frac{5}{4}F(2)$

(C) $F(-3) = \frac{3}{4}F(2)$

(D) $F(-3) = -\frac{5}{4}F(-2)$



题型二 定积分计算

【例 1】 $I = \int_{-1}^1 \frac{2x^2 + \sin x}{1 + \sqrt{1-x^2}} dx.$

【注】 $\int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{\pi}{4}a^2; \int_0^a \sqrt{2ax - x^2} dx = \frac{\pi}{4}a^2; \int_0^{2a} \sqrt{2ax - x^2} dx = \frac{\pi}{2}a^2.$

【例 2】 $I = \int_0^{n\pi} \sqrt{1 - \sin 2x} dx.$

【例 3】 $I = \int_0^\pi x \sin^n x dx.$

【例 4】设 n 为正整数, 证明:

$$\int_0^{2\pi} \cos^n x dx = \int_0^{2\pi} \sin^n x dx = \begin{cases} 0, & n \text{ 为奇数,} \\ 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx, & n \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

【例 6】设 $f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{\pi - t} dt$, 计算 $\int_0^\pi f(x) dx.$

【例 7】设连续函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内满足 $f(x) = f(x - \pi) + \sin x$, 且

$$\int_0^\pi f(x) dx = \frac{\pi^2}{2}, \text{ 则 } \int_0^{3\pi} f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【例 8】 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx.$

【注】 $\int \frac{a \sin x + b \cos x}{c \sin x + d \cos x} dx = \int \frac{A(c \cos x - d \sin x) + B(c \sin x + d \cos x)}{c \sin x + d \cos x} dx$

【例 9】 $I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{e^x}{1+e^x} \sin^4 x dx.$

【注】 $\int_a^b f(x) dx \xrightarrow{x=a+b-t} \int_a^b f(a+b-t) dt$ (区间不变)

【例 10】已知 $f(x)$ 连续, $\int_0^x t f(x-t) dt = 1 - \cos x$, 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$ 的值.

【例 11】设 $f'(x) = \arcsin(x-1)^2$, $f(0) = 0$, 求 $\int_0^1 f(x) dx$.

【例 12】若 $f(x) = \frac{x}{1+\cos^2 x} - \int_{-\pi}^x f(x) \sin x dx$, 求 $f(x)$.

题型三 变上限积分函数及其应用

1、连续性

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $\int_a^x f(t) dt$ 在 $[a, b]$ 上连续. [微信公众号: 考研斯基]

2、可导性

定理 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $\int_a^x f(t) dt$ 在 $[a, b]$ 上可导且 $(\int_a^x f(t) dt)' = f(x)$.

有关 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 在一点处的可导性的结论:

如果 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上除点 $x = x_0 \in (a, b)$ 外均连续, 则在点 $x = x_0$ 处

$$f(x) \qquad F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

1) 连续 $\rightarrow$ 可导, 且 $F'(x_0) = f(x_0)$

2) 可去 $\rightarrow$ 可导, 且 $F'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$

3) 跳跃 $\rightarrow$ 连续但不可导, 且 $F'_-(x_0) = f(x_0^-)$, $F'_+(x_0) = f(x_0^+)$

3、奇偶性

设 $f(x)$ 连续, 则

1) 若 $f(x)$ 为奇函数, 则 $\int_0^x f(t) dt$ (下限可改成 a) 为偶函数.

2) 若 $f(x)$ 为偶函数, 则 $\int_0^x f(t)dt$ 为奇函数.

【例 1】设 $f(x)$ 是奇函数, 除 $x=0$ 外处处连续, $x=0$ 是第一类间断点, 则 $\int_0^x f(t)dt$ 是 ().

- (A) 连续的奇函数 (B) 在 $x=0$ 间断的奇函数
(C) 连续的偶函数 (D) 在 $x=0$ 间断的偶函数

【例 2】设 $g(x) = \int_0^x f(u)du$, 其中 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x^2 + 1), & \text{若 } 0 \leq x < 1, \\ \frac{1}{3}(x - 1), & \text{若 } 1 \leq x \leq 2, \end{cases}$ 则 $g(x)$ 在区间 $(0, 2)$ 内 ().

- (A) 无界 (B) 递减 (C) 不连续 (D) 连续

【例 3】设 $f(x)$ 是连续函数, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数, 则 ().

- (A) $f(x)$ 是奇函数 $\Rightarrow F(x)$ 必是偶函数;
(B) $f(x)$ 是偶函数 $\Rightarrow F(x)$ 必是奇函数;
(C) $f(x)$ 是周期函数 $\Rightarrow F(x)$ 必是周期函数;
(D) $f(x)$ 是单调函数 $\Rightarrow F(x)$ 必是单调函数;

【例 4】设 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 的一个原函数, “ $M \Leftrightarrow N$ ” 表示 “M 的充分必要条件是 N”, 则必有 ().

- (A) $F(x)$ 是偶函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是奇函数;
(B) $F(x)$ 是奇函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是偶函数;
(C) $F(x)$ 是周期函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是周期函数;
(D) $F(x)$ 是单调函数 $\Leftrightarrow f(x)$ 是单调函数.

【例 5】设函数 $f(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x < \pi, \\ 2, & \pi \leq x \leq 2\pi, \end{cases}$ $F(x) = \int_0^x f(t)dt$, 则 ().

- (A) $x = \pi$ 是函数 $F(x)$ 的跳跃间断点;
(B) $x = \pi$ 是函数 $F(x)$ 的可去间断点;
(C) $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处连续但不可导;
(D) $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处可导.

【例 6】设函数 $f(x)$ 连续, 且 $f(0) \neq 0$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t)f(t)dt}{x \int_0^x f(x-t)dt}$.

【例 7】设 $F(x) = \int_x^{x+2\pi} e^{\sin t} \cdot \sin t dt$, 则 $F(x)$ ().

- (A) 为正常数 (B) 为负常数 (C) 为 0 (D) 不是常数

【例 9】设 $f(x)$ 在区间 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0) = 0$, 且其反函数为 $g(x)$. 若 $\int_0^{f(x)} g(t)dt = x^2 e^x$, 求 $f(x)$. [微信公众号: 考研斯基]

【例 11】设 $f(t)$ 连续, $f(t) > 0, f(-t) = f(t)$. 令 $F(x) = \int_{-a}^a |x-t|f(t)dt, -a \leq x \leq a$.

(I) 试证曲线 $y = F(x)$ 在 $[-a, a]$ 上是凹的.

(II) 当 x 为何值时, $F(x)$ 取得最小值.

(III) 若 $F(x)$ 的最小值可表示为 $f(a) - a^2 - 1$, 试求 $f(t)$.

题型四 积分不等式

证明积分不等式常用的方法:

1) 定积分不等式性质

2) 变量代换

3) 积分中值定理

4) 变上限积分

5) 柯希积分不等式

$$\left(\int_a^b f(x)g(x)dx\right)^2 \leq \int_a^b f^2(x)dx \int_a^b g^2(x)dx$$

【例 1】设 $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan x}{x} dx, I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\tan x} dx$, 则 ().

(A) $I_1 > I_2 > 1$

(B) $1 > I_1 > I_2$

(C) $I_2 > I_1 > 1$

(D) $1 > I_2 > I_1$

【例 2】设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 单调减. 求证: $\int_0^a f(x)dx \geq a \int_0^1 f(x)dx$ ($0 < a < 1$).

【例 3】设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f(0) = 0, 0 < f'(x) < 1$, 求证: $(\int_0^1 f(x)dx)^2 > \int_0^1 f^3(x)dx$.

【例 4】设函数 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x)$ 单调增加, $0 \leq g(x) \leq 1$.

证明: (I) $0 \leq \int_a^x g(t)dt \leq (x-a), x \in [a, b]$

(II) $\int_a^{a+\int_a^b g(t)dt} f(x)dx \leq \int_a^b f(x)g(x)dx$.

【例 5】设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续导数， $f(a) = 0$ ，求证：

$$\max_{a \leq x \leq b} |f'(x)| \geq \frac{2}{(b-a)^2} \cdot \int_a^b |f(x)| dx.$$

【例 6】设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续导数，且 $f(0) = 0$ ，求证： $\int_0^1 f^2(x) dx \leq$

$$\frac{1}{2} \int_0^1 f'^2(x) dx.$$

【注】本题若再加一个条件 $f(1) = 0$ ，便可证明： $\int_0^1 f^2(x) dx \leq \frac{1}{4} \int_0^1 f'^2(x) dx$ 及

$$\int_0^1 f^2(x) dx \leq \frac{1}{8} \int_0^1 f'^2(x) dx.$$



考
研
斯
基

第三节 反常积分

一、考试内容要点精讲

1、无穷区间上的反常积分

定义 1 $\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x)dx$

定义 2 $\int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow -\infty} \int_t^b f(x)dx$

定义 3 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^0 f(x)dx + \int_0^{+\infty} f(x)dx$

定理 1 (比较判别法) 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 且 $0 \leq f(x) \leq g(x)$, 则

1) $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛

2) $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散

定理 2 (比较判别法的极限形式) 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 非负连续, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda$, 则

1) 当 $\lambda > 0$ 时, $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 与 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 同敛散;

2) 当 $\lambda = 0$ 时, $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛;

3) 当 $\lambda = +\infty$ 时, $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散 $\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散.

常用结论: $\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx \begin{cases} p > 1 \text{ 收敛} \\ p \leq 1 \text{ 发散} \end{cases} (a > 0).$ [微信公众号: 考研斯基]

2、无界函数的反常积分

定义 1 设点 a 为函数 $f(x)$ 的瑕点

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f(x)dx.$$

定义 2 设点 b 为函数 $f(x)$ 的瑕点

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f(x)dx.$$

定义 3 设点 c 为函数 $f(x)$ 的瑕点 ($a < c < b$)

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$

定理 1 (比较判别法) 设 $f(x), g(x)$ 在 $(a, b]$ 上连续, 且 $0 \leq f(x) \leq g(x)$, 则

1) $\int_a^b g(x)dx$ 收敛 $\Rightarrow \int_a^b f(x)dx$ 收敛

2) $\int_a^b f(x)dx$ 发散 $\Rightarrow \int_a^b g(x)dx$ 发散

定理 2 (比较判别法的极限形式) 设 $f(x), g(x)$ 在 $(a, b]$ 非负连续, $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lambda$, 则

1) 当 $\lambda > 0$ 时, $\int_a^b f(x)dx$ 与 $\int_a^b g(x)dx$ 同敛散;

2) 当 $\lambda = 0$ 时, $\int_a^b g(x)dx$ 收敛 $\Rightarrow \int_a^b f(x)dx$ 收敛;

3) 当 $\lambda = +\infty$ 时, $\int_a^b g(x)dx$ 发散 $\Rightarrow \int_a^b f(x)dx$ 发散.

常用结论: $\int_a^b \frac{1}{(x-a)^p} dx, \int_a^b \frac{1}{(b-x)^p} dx \begin{cases} p < 1 \text{ 收敛} \\ p \geq 1 \text{ 发散} \end{cases}$

【注】 Γ 函数

定义 $\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx, s > 0$ [微信公众号: 考研斯基]

递推公式 $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s), \Gamma(n+1) = n!$

二、常考题型方法与技巧

题型一 反常积分的敛散性

【例 1】下列反常积分发散的是 ().

(A) $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sin x}$

(B) $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$

(C) $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$

(D) $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x}$

【例 2】反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^a(1+x)^b} dx$ 收敛, 则 ().

(A) $a < 1, b > 1$

(B) $a > 1, b > 1$

(C) $a < 1, a+b > 1$

(D) $a > 1, a+b > 1$

【例 3】设 m, n 均是正整数, 则反常积分 $\int_0^1 \frac{\sqrt[m]{\ln^2(1-x)}}{\sqrt[n]{x}} dx$ 的敛散性 ().

(A) 仅与 m 的取值有关

(B) 仅与 n 的取值有关

(C) 与 m, n 的取值都有关

(D) 与 m, n 的取值都无关

【例 4】设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}, & 1 < x < e, \\ \frac{1}{x \ln^{\alpha+1} x}, & x \geq e. \end{cases}$ 若反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 则

().

(A) $\alpha < -2$

(B) $\alpha > 2$

(C) $-2 < \alpha < 0$

(D) $0 < \alpha < 2$

题型二 反常积分计算

【例 1】计算 $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx$.

【例 2】计算 $\int_3^{+\infty} \frac{dx}{(x-1)^4 \sqrt{(x^2-2x)}}$.

【例 4】求证： $\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^4} dx$, 并求其值.



考研斯基

第四节 定积分应用

一、考试内容要点精讲

1、几何应用

(1) 平面域的面积

设有平面域 D , 则该平面域 D 的面积为 $S = \iint_D 1 d\sigma$.

1) 若平面域 D 由曲线 $y = f(x), y = g(x) (f(x) \geq g(x)), x = a, x = b (a < b)$ 所围成, 则 $S = \iint_D 1 d\sigma = \int_a^b dx \int_{g(x)}^{f(x)} dy = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$.

2) 若平面域 D 由曲线 $r = r(\theta), \theta = \alpha, \theta = \beta (\alpha < \beta)$ 所围成, 则其面积为

$$S = \iint_D 1 d\sigma = \int_\alpha^\beta d\theta \int_0^{r(\theta)} r dr = \frac{1}{2} \int_\alpha^\beta r^2(\theta) d\theta. \quad [\text{微信公众号: 考研斯基}]$$

(2) 空间体的体积

1) 旋转体的体积

平面域 D 绕直线 $L: ax + by + c = 0$ (该直线不穿过区域 D) 旋转所得旋转体体积记为 V .

$$dV = 2\pi r(x, y) d\sigma \quad V = 2\pi \iint_D r(x, y) d\sigma \quad r(x, y) = \frac{|ax + by + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$\triangleright V_x = 2\pi \iint_D y d\sigma = 2\pi \int_a^b dx \int_0^{f(x)} y dy = \pi \int_a^b f^2(x) dx. \quad (\text{绕 } x \text{ 轴转})$$

$$\triangleright V_y = 2\pi \iint_D x d\sigma = 2\pi \int_a^b dx \int_0^{f(x)} x dy = 2\pi \int_a^b x f(x) dx. \quad (\text{绕 } y \text{ 轴转})$$

2) 已知横截面面积的体积

$$V = \int_a^b S(x) dx.$$

(3) 曲线弧长 (数三不要求)

$$1) C: y = y(x), a \leq x \leq b, S = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2} dx.$$

$$2) C: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, \alpha \leq t \leq \beta, S = \int_\alpha^\beta \sqrt{x'^2 + y'^2} dt.$$

$$3) C: r = r(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta, S = \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2 + r'^2} d\theta.$$

(4) 旋转体侧面积 (数三不要求)

$$S = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + f'^2(x)} dx.$$

2、物理应用 (数三不要求)

- (1) 压力
- (2) 变力做功
- (3) 引力

二、常考题型方法与技巧

题型一 几何应用

【例 1】设 $f(x) = \int_{-1}^x (1 - |t|) dt (x \geq -1)$, 求曲线 $y = f(x)$ 与 x 轴所围图形的面积.

【例 2】设平面图形 A 由 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 与 $y \geq x$ 所确定, 求图形 A 绕 $x = 2$ 旋转一周所得旋转体的体积. [微信公众号: 考研斯基]

【例 3】过点 $(1, 0)$ 作曲线 $y = x^2$ 的切线, 该切线与曲线 $y = x^2$ 及 x 轴围成平面图形 D .

- (I) 求 D 的面积 A ;
- (II) 求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 V ;
- (III) 求 D 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积 V ;
- (IV) 求 D 绕直线 $y = 4$ 旋转一周所得旋转体的体积 V .

【例 4】设对数螺线 $r = e^\theta (0 \leq \theta \leq \pi)$ 及射线 $\theta = 0$ 和 $\theta = \pi$ 围成平面图形 D .

- (I) 求 D 的面积 A ;
- (II) 求 D 绕极轴旋转一周所得旋转体的体积 V .

【例 5】设星型线 $\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases}$, 求

- (I) 它所围的面积;
- (II) 它的周长;
- (III) 它绕 x 轴旋转而成旋转体的体积和表面积.

【注】星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$

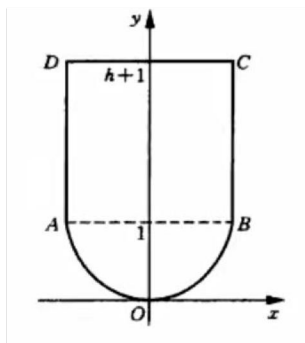
心形线 $r = a(1 + \cos \theta)$

摆线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$

双纽线 $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$

题型二 物理应用 (数三不要求)

【例 1】(2022 年 2) 某阀门的形状与大小如图所示, 其中 y 轴为对称轴, 阀门的上部为矩形 $ABCD$, $DC = 2m$, 下部由二次抛物线与线段 AB 所围成, 当水面与阀门的上端相平时, 欲使阀门矩形部分承受的水压力与阀门下部承受的水压力之比为 5:4, 阀门矩形部分的高 h 应为多少?



【注】压强 $p = g\rho h$

压力 $P = p \cdot A$

$dP = g\rho h(y)d\sigma$

$P = \iint_D g\rho h(y)d\sigma$

【例 2】一容器的内侧是由曲线 $y = x^2$ 绕 y 轴旋转而成的曲面, 其容积为 $72\pi m^3$, 其中盛满水, 若将容器中的水从容器的顶部抽出 $64\pi m^3$, 至少需做多少功?

(长度单位: m , 重力加速度为 $g m/s^2$, 水的密度 $10^3 kg/m^3$)

【例 3】设单位质点 P, Q 分别位于点 $(0,0)$ 和 $(0,1)$ 处, P 从点 $(0,0)$ 出发沿 x 轴正向移动, 记 G 为引力常数, 则当点 P 移动到点 $(l,0)$ 时, 克服质点 Q 的引力所做的功为 ()

(A) $\int_0^l \frac{G}{x^2+1} dx$

(B) $\int_0^l \frac{Gx}{(x^2+1)^{3/2}} dx$

(C) $\int_0^l \frac{G}{(x^2+1)^{3/2}} dx$

(D) $\int_0^l \frac{G(x+1)}{(x^2+1)^{3/2}} dx$

【例 4】一根长为 1 的细棒位于 x 轴的区间 $[0,1]$ 上, 若其线密度 $\rho = -x^2 + 2x + 1$, 则该细棒的质心坐标 $\bar{x} =$ _____.

第五节 导数在经济学中的应用 (数一、数二不要求)

一、考试内容要点精讲

1、经济学中常见的函数

(1) 需求函数: $x = \varphi(p)$

(2) 供给函数: $x = \psi(p)$

(3) 成本函数: $C = C(x) = C_1 + C_2(x)$; 平均成本: $AC = \bar{C} = \frac{C}{x} = \frac{C_1}{x} + \frac{C_2(x)}{x}$

(4) 收益函数: $R = R(x) = px$

(5) 利润函数: $L = L(x) = R(x) - C(x)$

2、边际函数及边际分析

(1) 边际成本: $MC = C'(q)$, q 是产量.

(2) 边际收益: $MR = R'(q)$, q 是产量.

(3) 边际利润: $ML = L'(q)$, q 是销售量. [微信公众号: 考研斯基]

3、弹性函数与弹性分析

(1) 弹性函数的有关概念

设 $y = f(x)$ 可导, $\eta = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y/y}{\Delta x/x} = f'(x) \frac{x}{y} = \frac{f'(x)}{f(x)} x$.

(2) 经济学中常用的弹性分析

1) 需求的价格弹性: $\eta_d = \frac{p}{\varphi(p)} \varphi'(p) (\eta_d < 0)$; $\eta_d = -\frac{p}{\varphi(p)} \varphi'(p) (\eta_d > 0)$.

2) 供给的价格弹性: $\eta_s = \frac{p}{\psi(p)} \psi'(p)$.

二、常考题型方法与技巧

【例 1】(2019 年) 以 P_A, P_B 分别表示 A, B 两个商品的价格, 设商品 A 的需求函数 $Q_A = 500 - P_A^2 - P_A P_B + 2P_B^2$, 则当 $P_A = 10, P_B = 20$ 时, 商品 A 的需求量对自身价格弹性 $\eta_{AA} (\eta_{AA} > 0)$ 为_____.

【例 2】(2020 年) 设厂家生产某产品的产量为 Q , 成本 $C(Q) = 100 + 13Q$, 设该产品的单价为 P , 需求量 $Q(p) = \frac{800}{p+3} - 2$, 则该厂家获得最大利润时的产量为_____.